

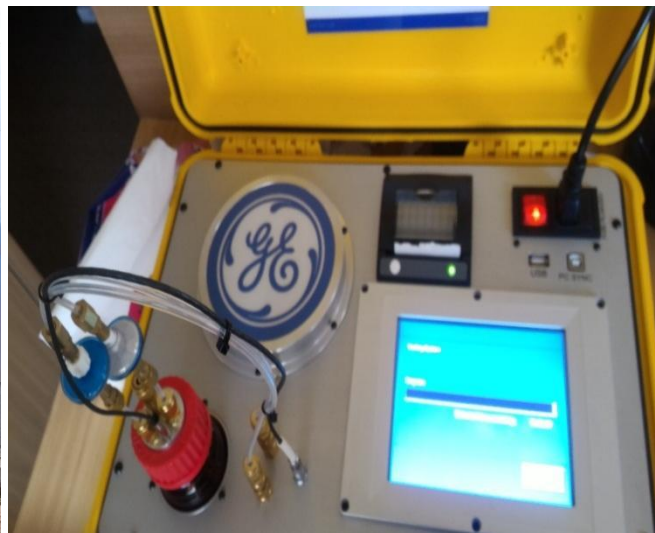
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.IRG.F.05.006	01	1 dari 4

				TANGGAL : 30 Juli 2026	
PERALATAN : TRAFU UAT UNIT 3				KKS : LJ30BAT10GT001-001	
ALARM LIMIT LEVELS (μ L/L):					CURRENT STATUS
	NORMAL	LOW	ALARM	HIGH	

DATA PERALATAN

Specification	
Unit ID	Auxiliary Transformer Unit 3
Serial Number	PX-026-FFGA
Manufacturer	B&D
Manufacturing Year	2018
Transformer Age	3 Years
Rated Capacity	6.3 MVA
Rated Voltage	6.3 kV
Insulating Oil Brand	Nynas Nitro Libra
Oil Volume	10,500 kg
Sampling Point	BMT



DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

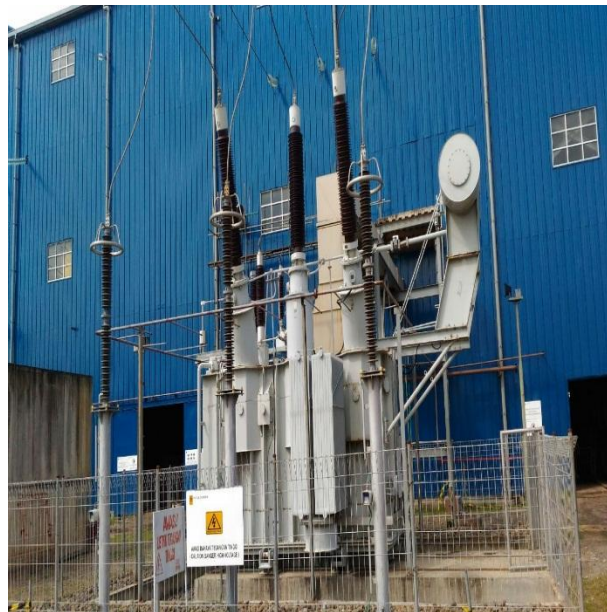
No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	1 dari 11

				TANGGAL PENGUKURAN :13-06-2026	
PERALATAN : GT#3				KKS : KKS : LJ30BAT10GT001-001	
ALARM LIMIT	< 720	720	1920	4630	CURRENT STATUS
TDCG LEVELS (µL/L):	NORMAL	LOW	ALARM	HIGH	
DATA PERALATAN					
DATA PERALATAN			DATA OPERASI		
Location : PLTU JERANJANG Destination : GT#3 Manufacturer : Pauwels Trafo Standard : IEC 60076 Rated Voltage : 32/40 MVA Phase : 3 Cooling : ONAN/ONAF			Load : 21 MW Current : - Wending Temp : 55 °C Oil Temp : 55 °C		
FOTO PERALATAN			SAMPLING PORT POINT		
					
ANALISA			REKOMENDASI		
Berdasarkan analisis DGA yang komprehensif, Main Trafo Unit 3 (GT UNIT			1. Tingkatkan Frekuensi Sampling DGA: Lakukan sampling DGA ulang dalam 1-3		

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	20 Juli 2026
Revisi	00
Halaman	1 dari 11

DATA PERALATAN		DATA OPERASI	
Location	: PLTU JERANJANG	Load	MW
Destination	: GT #1	:	
Manufacturer	: WOLONG ELECTRIC	Current	: -
Model	: SFZ10-34500/168	Wending Temp	: 55 °C
Rated Voltage	: - kV	Oil Temp	: 55 °C
Rated Capacity	: 345000Kva		
Cooling	: ONAF		



DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	20 Juli 2026
Revisi	00
Halaman	2 dari 11

1. Ringkasan Eksekutif

Sampel terbaru 20 Juli 2026 menunjukkan TDCG sebesar 175,5 ppm, berstatus Kondisi 1 – Normal menurut batas evaluasi IEEE C57.104-2019 sebesar 720 ppm. Dibandingkan sampel sebelumnya (1 Juli 2026; 204,5 ppm), TDCG turun 29 ppm.

Parameter	Hasil terbaru	Status / keterangan
Tanggal sampling	20 Juli 2026	PM rutin 52 week
TDCG	175,5 ppm	Kondisi 1 – Normal
Gas dominan	CO = 135 ppm	Indikasi pemanasan/aging selulosa; perlu korelasi
BDV	60 kV	Konfirmasi hasil uji laboratorium
Water content	Belum tersedia	Konfirmasi hasil uji laboratorium

2. Identitas dan Kondisi Peralatan

Item	Informasi
Peralatan	Main Trafo Unit 1
Nama sumber CBMAI	GT UNIT 1
Unit	UNIT_1
Status operasi	ON
Beban / temperatur	Beban 18,5 MW; oil 60 °C; winding 55 °C



DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	1 dari 11

					TANGGAL PENGUKURAN :07-Juli-2026
					KKS : LJ10BAT10GT001-001
ALARM LIMIT TDCG LEVELS (μ L/L):					CURRENT STATUS
	NORMAL	LOW	ALARM	HIGH	

DATA PERALATAN		DATA OPERASI	
Location	: PLTU JERANJANG	Load	21 MW
Destination	: GT #2	:	
Manufacturer	: WOLONG ELECTRIC	Current	: -
Model	: SFZ10-34500/168	Wending Temp	: 55 °C
Rated Voltage	: - kV	Oil Temp	: 55 °C
Rated Capacity	: 345000Kva		
Cooling	: ONAF		



DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	2 dari 11

1. Ringkasan Eksekutif

Sampel terbaru 7 Juli 2026 menunjukkan TDCG sebesar 243,5 ppm, berstatus Kondisi 1 – Normal menurut batas evaluasi IEEE C57.104-2019 sebesar 720 ppm. Dibandingkan sampel sebelumnya (6 Juli 2026; 282,5 ppm), TDCG turun 39 ppm.

Parameter	Hasil terbaru	Status / keterangan
Tanggal sampling	7 Juli 2026	Data CBMAI
TDCG	243,5 ppm	Kondisi 1 – Normal
Gas dominan	CO = 215 ppm	Indikasi pemanasan/aging selulosa; perlu korelasi
BDV	58 kV	Konfirmasi hasil uji laboratorium
Water content	Belum tersedia	Konfirmasi hasil uji laboratorium

2. Identitas dan Kondisi Peralatan

Item	Informasi
Peralatan	Main Trafo Unit 2
Nama sumber CBMAI	GT UNIT 2
Unit	UNIT_2
Status operasi	ON
Tipe / pabrik / KKS	Tidak tersedia di CBMAI – verifikasi manual
Beban / temperatur	Beban 0 MW; oil 0 °C; winding 0 °C

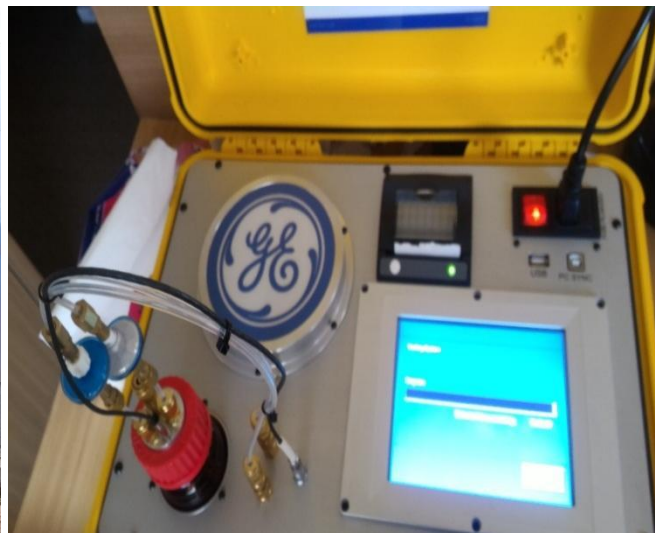
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.IRG.F.05.006	01	1 dari 4

				TANGGAL : 30 Juli 2026	
PERALATAN : TRAFU UAT UNIT 3				KKS : LJ30BAT10GT001-001	
ALARM LIMIT LEVELS (μ L/L):					CURRENT STATUS
	NORMAL	LOW	ALARM	HIGH	

DATA PERALATAN

Specification	
Unit ID	Auxiliary Transformer Unit 3
Serial Number	PX-026-FFGA
Manufacturer	B&D
Manufacturing Year	2018
Transformer Age	3 Years
Rated Capacity	6.3 MVA
Rated Voltage	6.3 kV
Insulating Oil Brand	Nynas Nitro Libra
Oil Volume	10,500 kg
Sampling Point	BMT



INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	2 dari 4

WORKFLOW DIAGNOSIS DGA

Alur kerja berikut digunakan untuk menelusuri data DGA sampai menjadi diagnosis dan rekomendasi teknis.

1	Data Sampling DGA	Nilai gas terlarut dan TDCG
2	Validasi Data	Tanggal, satuan ppm, dan konsistensi nilai
3	Evaluasi IEEE C57.104-2019	Kondisi 1-4 tiap gas dan TDCG
4	Key Gas Method	Identifikasi gas dominan/fault utama
5	Rogers Ratio / IEC 60599	Konfirmasi pola thermal/discharge
6	Duval Triangle	Penentuan zona fault
7	Analisis Trending	Perkembangan gas historis dan prediksi risiko
8	Diagnosis & Rekomendasi	Tindakan monitoring, inspeksi, purifikasi

Catatan: apabila terdapat perbedaan nilai antar tabel, data final laboratorium harus dikonfirmasi sebelum penetapan diagnosis akhir.

Data Monitoring dga

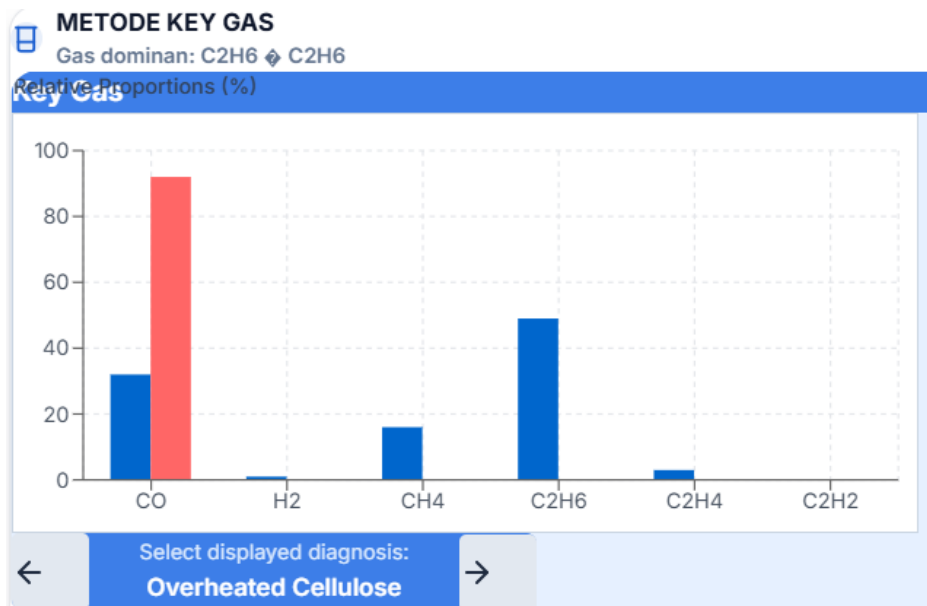
Tanggal	CO2	CO	H2	CH4	C2H6	C2H4	C2H2	TDCG	Status
19-Oct-25	690	214	5	105	270	33	0,5	627,5	Kondisi 1
29-Dec-25	699	217	5	108	277	37	0,0	644,0	Kondisi 1
19-Jan-26	706	225	5	110	281	38	0,5	659,5	Kondisi 1
2-Feb-26	700	221	5	37	283	38	0,5	584,5	Kondisi 1
1-Apr-26	672	233	5	112	285	39	0,5	674,5	Kondisi 1
16-May-26	712	206	5	114	296	35	0,5	656,5	Kondisi 1
2-Jun-26	718	213	5	112	303	36	0,5	669,5	Kondisi 1
29-Jul-26	683	222	5	110	339	21	0,5	697,5	Kondisi 1

Methode Diagnosis Gas

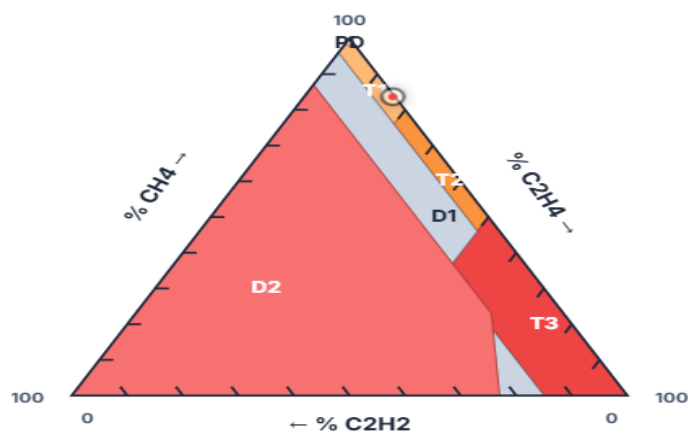
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	3 dari 4

1. Key Gas



2. Duval Triangle



3. Duval Pentagon

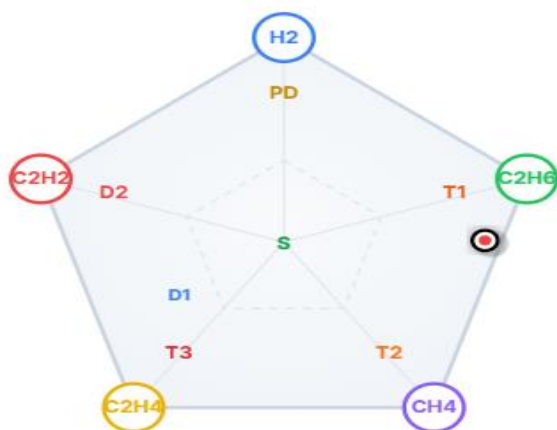
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	4 dari 4

DUVAL PENTAGON 1

IEEE C57.104 / IEC 60599

TRAFO UAT Unit 3

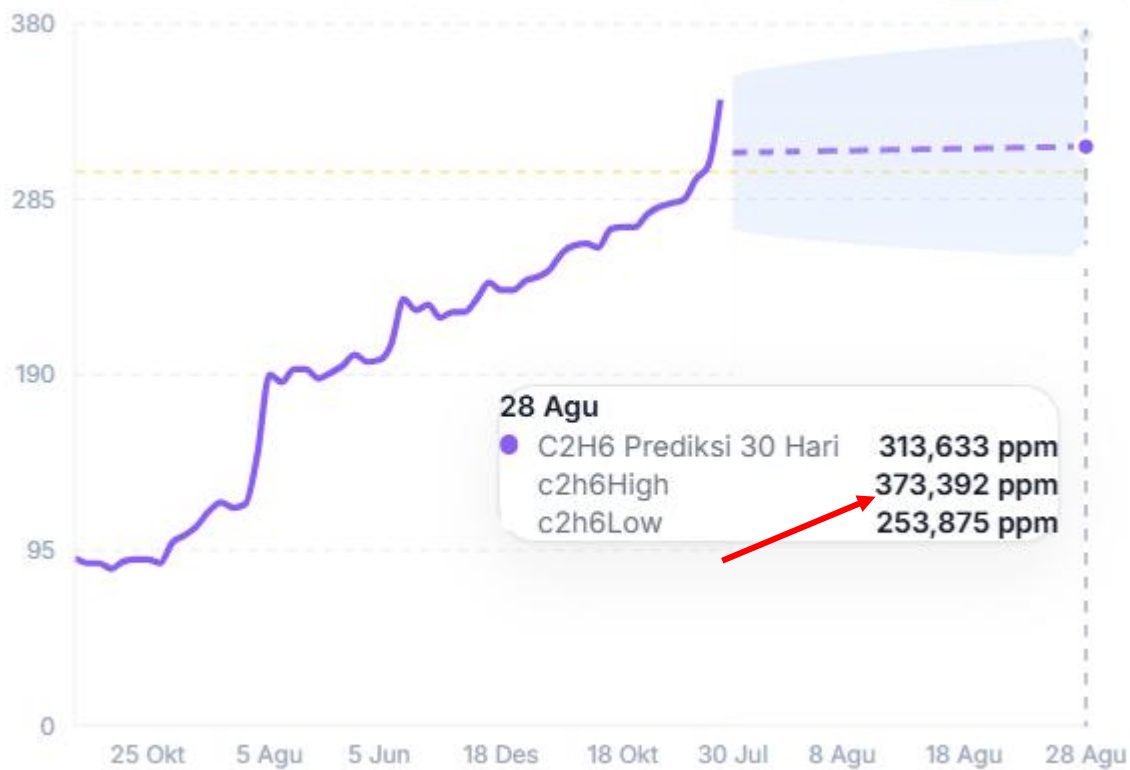


TRENDING dan PREDIKSI



INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	5 dari 4



Analisa & Rekomendasi

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	6 dari 4

Berikut adalah tabel batas standart untuk setiap gas kunci menurut IEEE C57.104-2019:

Gas	Kondisi 1 (Normal)	Kondisi 2 (Low)	Kondisi 3 (Warning)	Kondisi 4 (Alarm)
H ₂	≤ 100 ppm	≤ 700 ppm	≤ 1800 ppm	> 1800 ppm
CH ₄	≤ 120 ppm	≤ 400 ppm	≤ 1000 ppm	> 1000 ppm
C ₂ H ₆	≤ 65 ppm	≤ 100 ppm	≤ 300 ppm	> 300 ppm
C ₂ H ₄	≤ 50 ppm	≤ 100 ppm	≤ 200 ppm	> 200 ppm
C ₂ H ₂	≤ 1 ppm	≤ 9 ppm	≤ 35 ppm	> 35 ppm
CO	≤ 350 ppm	≤ 570 ppm	≤ 1400 ppm	> 1400 ppm
TDCG	≤ 720 ppm	≤ 1920 ppm	≤ 4630 ppm	> 4630 ppm

1. Analisis Kondisi

- Evaluasi Sample Terbaru (19 Jan 2026)**

Gas	Nilai (ppm)	Batas C3	Kondisi	Status IEEE
H ₂	5	1800	1	Normal
CH ₄	110	1000	1	Normal
C ₂ H ₆	339	300	4	ALARM
C ₂ H ₄	21	200	1	Normal
C ₂ H ₂	0.5	35	1	Normal
CO	222	1400	1	Normal
TDCG	697.5	4630	1	Normal

- Untuk C₂H₆, sample terbaru 339 ppm , menempatkan trafo pada area High. Meskipun TDCG 659,5 ppm masih di Kondisi 1 (720 ppm).

- Key Gas Method (IEEE C57.104-2019)**

- Gas Dominan: C₂H₆ — Thermal Fault 300°C (Oil Overheating)**

C₂H₆ adalah gas kunci yang menunjukkan overheating minyak. Nilai 339 ppm menunjukkan minyak trafo berada pada area suhu tinggi di bawah permukaan, namun belum menunjukkan arcing atau fault energi tinggi (C₂H₂ masih sangat rendah).

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	7 dari 4

- Rogers Ratio Method (IEC 60599)**

Rasio	Nilai / Interpretasi
R1 = CH₄/H₂	22,0 (> 1: Thermal fault suspected)
R2 = C₂H₂/C₂H₄	0,013 (< 0,1: Thermal 300-700°C)
R5 = C₂H₄/C₂H₆	0,135 (< 1: Thermal < 300°C)

- Diagnosis: T2 - Thermal Fault 300-700°C**

Meskipun R5 < 1 mengarah ke T1 (<300°C), kombinasi R1 >> 1 dan R2 << 0,1 dengan C₂H₆ yang sangat tinggi lebih konsisten dengan T2: Thermal Fault 300-700°C.

- Duval Triangle 1**

Gas	ppm	Persentase
H₂	5	0,76%
CH₄	110	16,67%
C₂H₆	281	42,61%
C₂H₄	38	5,76%
C₂H₂	0,5	0,08%

- Zona Duval: T2 (Thermal Fault 300-700°C)**

2. Analisis Tren Gas

- TDCG Trend**

TDCG menunjukkan peningkatan eksponensial dari periode 2021 ke 2026:

- 2021: 178 – 198 ppm (Kondisi 1 Normal)
- 2022: 211 – 303 ppm (Kondisi 1 Normal)
- 2023: 307 – 350 ppm (Kondisi 1 Normal)
- 2024: 399 – 469 ppm (Kondisi 1 Normal, mendekati batas)
- 2025: 486 – 627 ppm (Kondisi 1 Normal)
- 2026: 659,5 ppm (Kondisi 1 Normal, mendekati batas 720 ppm)

Rekomendasi: TDCG berisiko mencapai Kondisi 2 Low dalam 2-3 sampling berikutnya jika tren berlanjut.

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	8 dari 4

- **C2H6 (Etana) Trend**

- 2021: 85 – 103 ppm
- 2022: 108 – 190 ppm
- 2023: 191 – 201 ppm
- 2024: 221 – 228 ppm
- 2025: 236 – 281 ppm
- 2026: 281 ppm

Peningkatan total: ~+200% dari baseline 2021 ke 2026

Status: Sudah berada di Kondisi 3 High

- **Gas Lainnya**

- C2H4 (Etilena): Peningkatan ~+250% dari 9-14 ppm (2021) ke 38 ppm (2026)
- CH4 (Metana): Peningkatan ~+300% dari 21-38 ppm (2021) ke 110 ppm (2026)
- CO (Karbon Monoksida): Peningkatan ~+400% dari 47-56 ppm (2021) ke 225 ppm (2026)
- C2H2 (Asetilin): Tetap rendah < 0,5 ppm — belum ada arcing
- H2 (Hidrogen): Tetap stabil di 5 ppm — tidak ada partial discharge

3. Analisis Sistem Pendingin & Pola Fault

- Berdasarkan pola gas yang teramati:
- C2H6 meningkat 3-4x dari baseline → overheating minyak yang konsisten
- CO meningkat 3-4x → kemungkinan degradasi kertas isolasi yang dimulai
- C2H4 meningkat 2-3x → thermal fault berkembang dari <300°C ke 300-700°C
- C2H2 tetap rendah (< 0,5 ppm) → belum ada arcing/discharge energi tinggi
- H2 tetap stabil di 5 ppm → tidak ada partial discharge

Indikasi: Ada hotspot atau overload termal yang konsisten di dalam transformator. Pendingin mungkin tidak optimal, atau ada panas lokal di bagian aktif (belitan, joint, atau core).

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	9 dari 4

Rekomendasi Purifikasi & Teknis

Berdasarkan diagnosis Thermal Fault 300-700°C dengan peningkatan gas termal yang konsisten, berikut adalah rekomendasi purifikasi dan tindakan teknis yang dapat dilakukan jika ada kesempatan (opportunity-based maintenance):

- Lakukan oil purification agar gas terlarut dan mengembalikan kualitas minyak lebih mendekati baseline
- Ganti silica gel breather jika sudah jenuh (warna perubahan ke merah/oranye). Breather yang lewat adalah jalur masuk moisture ke dalam minyak.
- Periksa conservator tank dan oil level. Pastikan tidak ada kebocoran atau ingress udara yang berlebih.
- Inspeksi dan test Buchholz relay. Cek apakah ada gas yang terakumulasi — amati warna dan sifat gas (apakah flammable).

JERANJANG, 30 Juli 2026

MENGETAHUI

(ASMAN RCBM)

DISUSUN OLEH

(PS PDM)



SLAMET SUPRIANTO

RIZKI FIRMANSYAH

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	3 dari 11

3. Data DGA Terbaru

Gas	Hasil (ppm)	Batas rujukan (ppm)	Interpretasi
H2	5	—	Data tercatat
CH4	7	—	Data tercatat
C2H6	7	—	Data tercatat
C2H4	9	—	Data tercatat
C2H2	0,5	—	Data tercatat
CO	215	—	Data tercatat
CO2	2239	—	Data tercatat
TDCG	243,5	720	Kondisi 1

Catatan: batas individual gas dan diagnosis final perlu mempertimbangkan standar perusahaan, histori, laju kenaikan, serta konfirmasi metode key gas/Rogers/Duval. TDCG tidak boleh menjadi satu-satunya dasar keputusan operasi.

4. Histori DGA Terakhir

Tanggal	H2	CH4	C2H6	C2H4	C2H2	CO	CO2	TDCG
19 Desember 2025	5	29	31	46	0,5	221	556	332,5
18 Januari 2026	5	24	33	43	0,5	229	574	334,5
25 Februari 2026	5	23	35	42	0,5	237	592	342,5
22 Maret 2026	5	22	36	41	0,5	244	608	348,5
1 April 2026	5	22	36	40	0,5	251	623	354,5
12 Mei 2026	8	31	34	48	0,5	254	682	375,5



DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

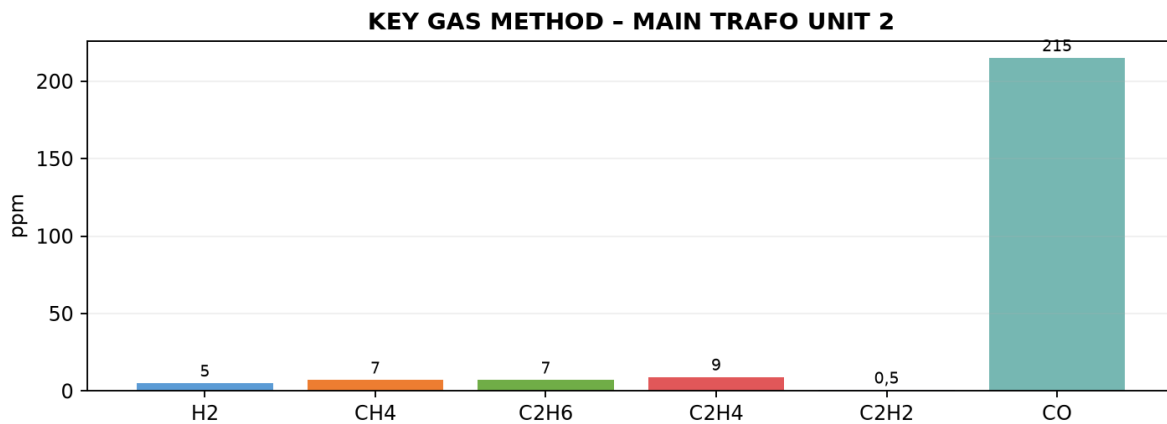
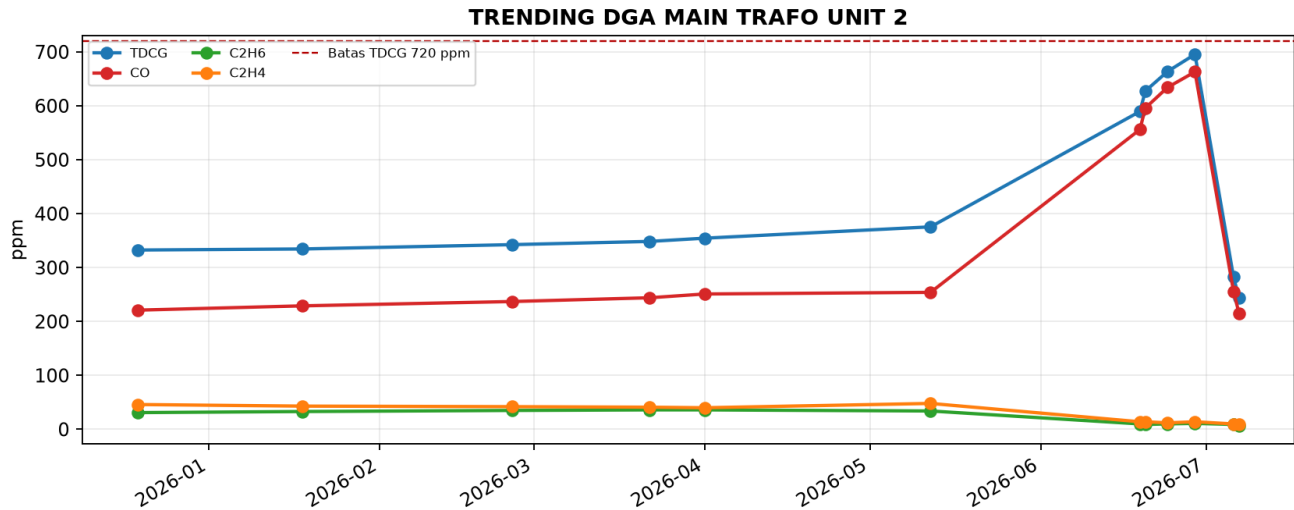
No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	4 dari 11

19 Juni 2026	5	4	10	14	0,5	556	3746	589,5
20 Juni 2026	5	3	9	14	0,5	596	4177	627,5
24 Juni 2026	5	2	10	12	0,5	634	3886	663,5
29 Juni 2026	5	2	11	14	0,5	663	4194	695,5
6 Juli 2026	5	2	9	10	0,5	256	2140	282,5
7 Juli 2026	5	7	7	9	0,5	215	2239	243,5

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	5 dari 11

5. Analisis Trending



6. Analisis Diagnostik

- TDCG terbaru 243,5 ppm masih berada di bawah 720 ppm, sehingga secara TDCG masuk Kondisi 1.
- Gas dengan nilai tertinggi pada sampel terbaru adalah CO sebesar 215 ppm. Hasil ini merupakan indikasi awal dan harus dikorelasikan dengan histori, temperatur, beban, serta inspeksi.
- C2H2 sebesar 0,5 ppm relatif rendah; tidak cukup untuk menyimpulkan adanya arcing tanpa metode diagnosis tambahan.
- CO2 digunakan sebagai informasi pendukung kondisi isolasi kertas. Rasio CO2/CO dan tren CO perlu dibandingkan dengan sampel berikutnya.
- Unit 2 menunjukkan penurunan TDCG dibanding sampel sebelumnya; tetap lanjutkan pemantauan karena CO masih menjadi gas dominan.

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	6 dari 11

7. Rekomendasi

- Lakukan sampling DGA ulang sesuai interval monitoring; untuk Unit 3 disarankan interval dipercepat karena kenaikan TDCG.
- Verifikasi hasil BDV dan water content terbaru karena nilai 0 pada CBMAI belum dapat dianggap hasil uji nol.
- Pantau CO, C₂H₄, CH₄, temperatur minyak/winding, beban, dan sistem pendingin secara berkala.
- Periksa breather, silica gel, potensi ingress moisture, kebocoran, dan kondisi sealing konservator.
- Lakukan konfirmasi diagnosis menggunakan IEC 60599/Rogers Ratio dan Duval Triangle berdasarkan data laboratorium yang tervalidasi.

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	7 dari 11

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	20 Juli 2026
Revisi	00
Halaman	3 dari 11

3. Data DGA Terbaru

Gas	Hasil (ppm)	Batas rujukan (ppm)	Interpretasi
H ₂	5	—	Data tercatat
CH ₄	13	—	Data tercatat
C ₂ H ₆	2	—	Data tercatat
C ₂ H ₄	20	—	Data tercatat
C ₂ H ₂	0,5	—	Data tercatat
CO	135	—	Data tercatat
CO ₂	734	—	Data tercatat
TDCG	175,5	720	Kondisi 1

Catatan: batas individual gas dan diagnosis final perlu mempertimbangkan standar perusahaan, histori, laju kenaikan, serta konfirmasi metode key gas/Rogers/Duval. TDCG tidak boleh menjadi satu-satunya dasar keputusan operasi.

4. Histori DGA Terakhir

Tanggal	H ₂	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₄	C ₂ H ₂	CO	CO ₂	TDCG
4 Agustus 2025	5	5	6	6	0,5	26	311	48,5
5 September 2025	7	4	9	5	0,5	50	329	75,5
17 Oktober 2025	7	8	5	23	0,5	51	381	94,5
21 November 2025	7	9	8	27	0,5	72	411	123,5
22 Desember 2025	7	14	13	31	0,5	79	417	144,5
29 Desember 2025	7	14	13	31	0,5	79	417	144,5
22 Januari 2026	7	17	12	31	0,5	82	419	149,5

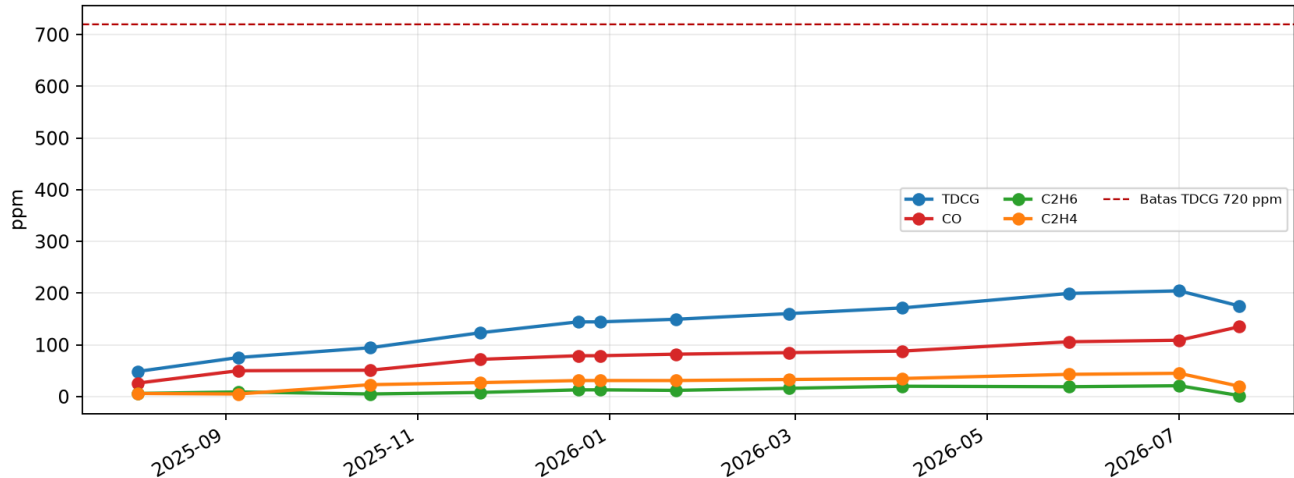
DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	20 Juli 2026
Revisi	00
Halaman	4 dari 11

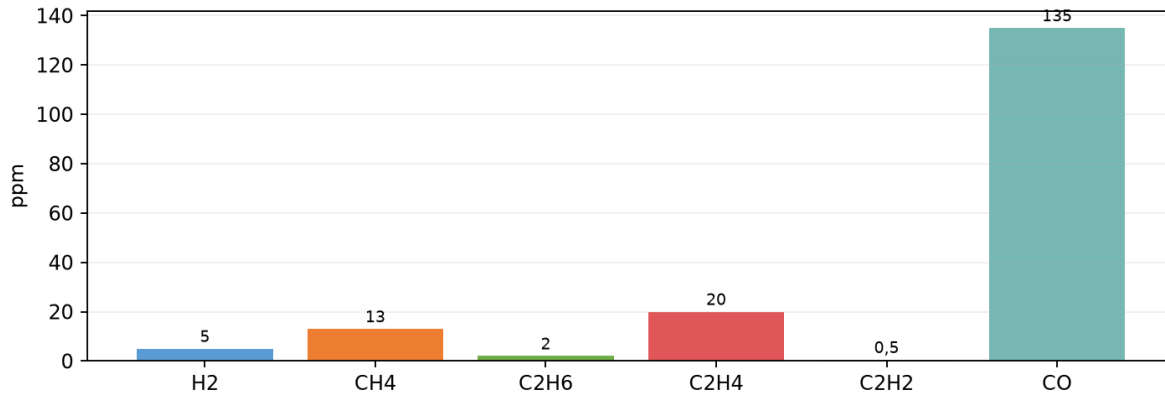
27 Februari 2026	7	19	16	33	0,5	85	423	160,5
4 April 2026	7	21	20	35	0,5	88	427	171,5
27 Mei 2026	8	23	19	43	0,5	106	457	199,5
1 Juli 2026	5	24	21	45	0,5	109	462	204,5
20 Juli 2026	5	13	2	20	0,5	135	734	175,5

5. Analisis Trending

TRENDING DGA MAIN TRAFU UNIT 1



KEY GAS METHOD - MAIN TRAFU UNIT 1



6. Analisis Diagnostik

- TDCG terbaru 175,5 ppm masih berada di bawah 720 ppm, sehingga secara TDCG masuk Kondisi 1.
- Gas dengan nilai tertinggi pada sampel terbaru adalah CO sebesar 135 ppm. Hasil ini merupakan indikasi awal dan harus dikorelasikan dengan histori, temperatur, beban, serta inspeksi.
- C2H2 sebesar 0,5 ppm relatif rendah; tidak cukup untuk menyimpulkan adanya arcing tanpa metode diagnosis tambahan.
- CO2 digunakan sebagai informasi pendukung kondisi isolasi kertas. Rasio CO2/CO dan tren CO perlu dibandingkan dengan sampel berikutnya.
- Unit 1 menunjukkan penurunan TDCG dibanding sampel sebelumnya; tetap lanjutkan pemantauan karena CO masih menjadi gas dominan.

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	20 Juli 2026
Revisi	00
Halaman	6 dari 11

7. Rekomendasi

- Lakukan sampling DGA ulang sesuai interval monitoring; untuk Unit 3 disarankan interval dipercepat karena kenaikan TDCG.
- Verifikasi hasil BDV dan water content terbaru karena nilai 0 pada CBMAI belum dapat dianggap hasil uji nol.
- Pantau CO, C₂H₄, CH₄, temperatur minyak/winding, beban, dan sistem pendingin secara berkala.
- Periksa breather, silica gel, potensi ingress moisture, kebocoran, dan kondisi sealing konservator.
- Lakukan konfirmasi diagnosis menggunakan IEC 60599/Rogers Ratio dan Duval Triangle berdasarkan data laboratorium yang tervalidasi.

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	20 Juli 2026
Revisi	00
Halaman	7 dari 11

8. Catatan Verifikasi Data

No.	Item	Status	Tindakan verifikasi
1	KKS, tipe, pabrik, serial number	Tidak tersedia di CBMAI	Lengkapi dari nameplate/aset
2	Water content	BDV tercatat; water content belum tersedia	Lampirkan hasil uji laboratorium
3	Diagnosis final	Belum final	Konfirmasi dengan tren dan metode diagnosis standar

9. Kesimpulan dan Pengesahan

Berdasarkan data DGA terbaru dari CBMAI, Main Trafo Unit 1 berada pada Kondisi 1 – Normal berdasarkan TDCG. Kesimpulan ini bersifat evaluasi data monitoring dan harus dikonfirmasi menggunakan hasil laboratorium, histori lengkap, serta pemeriksaan kondisi peralatan.

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
_____	_____	_____
Pengambil Sample	Penguji	Mengetahui

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	2 dari 11

3) menunjukkan kondisi WASPADA terkait adanya gangguan termal. Temuan utama adalah:

Konsentrasi C₂H₆ (62 ppm) dan C₂H₄ (41 ppm) yang tinggi dan mendekati batas normal, secara jelas mengindikasikan overheating pada minyak isolasi.

Metode Rasio Rogers dan Segitiga Duval secara konsisten mengkonfirmasi adanya Thermal Fault T₂ (300°C-700°C), yang berarti terdapat titik panas yang aktif di dalam trafo.

Meskipun TDCG masih di Kondisi 1 dan rasio CO₂/CO belum kritis, profil gas yang spesifik menunjukkan adanya masalah yang sedang berkembang dan memerlukan perhatian segera untuk mencegah eskalasi.

bulan (atau lebih cepat jika memungkinkan) untuk memantau tren perkembangan gas, terutama C₂H₆ dan C₂H₄. Perhatikan laju peningkatan gas.

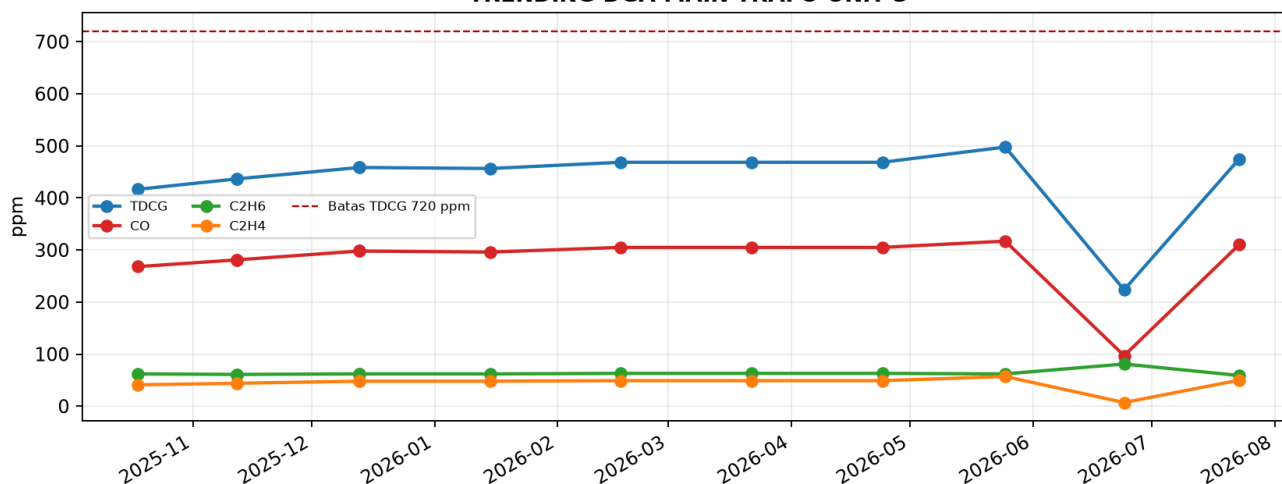
2. Inspeksi Termal (Infrared): Lakukan inspeksi termal pada semua bagian eksternal trafo yang dapat diakses (bushings, sambungan, tangki, radiator, dll.) untuk mengidentifikasi potensi hot spot eksternal. Periksa juga kekencangan sambungan pada busbar atau terminal.
3. Tinjau Data Operasi: Periksa dan analisis secara menyeluruh log data operasional trafo, termasuk suhu minyak, suhu belitan, beban, arus, dan riwayat alarm selama beberapa bulan terakhir untuk mencari anomali atau tren kenaikan suhu yang mungkin berkaitan dengan overheating.
4. Kaji Ulang Sistem Pendingin: Pastikan sistem pendingin trafo (kipas, pompa) berfungsi optimal dan tidak ada penyumbatan pada radiator yang dapat menyebabkan overheating.
5. Perencanaan Investigasi Internal: Jika gas terus meningkat atau tren mengkhawatirkan, pertimbangkan untuk merencanakan investigasi internal lebih lanjut selama outage terjadwal berikutnya.

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	3 dari 11

Tanggal	H2	CH4	C2H6	C2H4	C2H2	CO	CO2	TDCG
18 Oktober 2025	5	40	62	41	0,5	268	1659	416,5
12 November 2025	5	45	61	44	0,5	281	1682	436,5
12 November 2025	5	45	61	44	0,5	281	1682	436,5
13 Desember 2025	5	45	62	48	0,5	298	1705	458,5
13 Desember 2025	5	45	62	48	0,5	298	1705	458,5
15 Januari 2026	5	45	62	48	0,5	296	1702	456,5
17 Februari 2026	5	46	63	49	0,5	305	1720	468,5
22 Maret 2026	5	46	63	49	0,5	305	1720	468,5
24 April 2026	5	46	63	49	0,5	305	1720	468,5
25 Mei 2026	11	50	62	57	0,7	317	1807	497,7
24 Juni 2026	5	33	81	7	0,5	97	1116	223,5
23 Juli 2026	5	50	59	50	0,5	310	1836	474,5

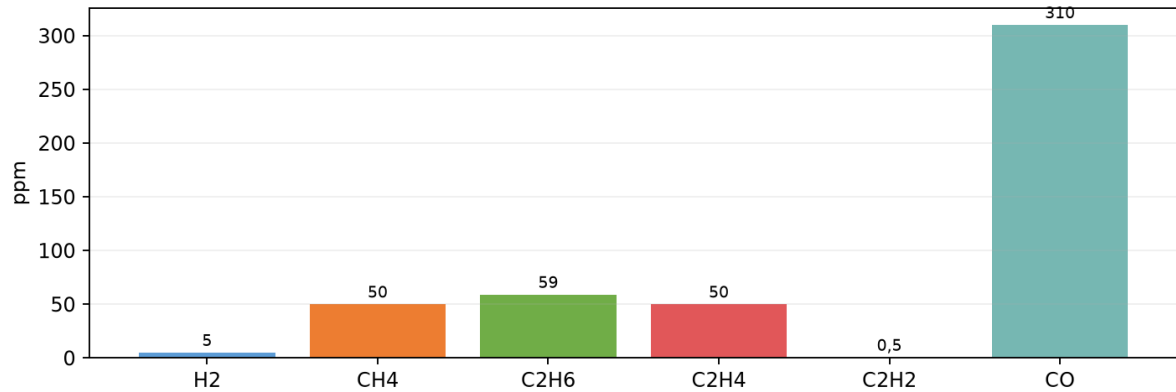
TRENDING DGA MAIN TRAFU UNIT 3



DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	4 dari 11

KEY GAS METHOD - MAIN TRAFU UNIT 3



Analisis :

- TDCG terbaru 474,5 ppm masih berada di bawah 720 ppm, sehingga secara TDCG masuk Kondisi 1.
- Gas dengan nilai tertinggi pada sampel terbaru adalah CO sebesar 310 ppm. Hasil ini merupakan indikasi awal dan harus dikorelasikan dengan histori, temperatur, beban, serta inspeksi.
- C₂H₂ sebesar 0,5 ppm relatif rendah; tidak cukup untuk menyimpulkan adanya arcing tanpa metode diagnosis tambahan.
- CO₂ digunakan sebagai informasi pendukung kondisi isolasi kertas. Rasio CO₂/CO dan tren CO perlu dibandingkan dengan sampel berikutnya.

Recommendation :

Tren stabil/menurun. Lanjutkan monitoring sesuai jadwal 52 Weeks.

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	2 dari 4

WORKFLOW DIAGNOSIS DGA

Alur kerja berikut digunakan untuk menelusuri data DGA sampai menjadi diagnosis dan rekomendasi teknis.

1	Data Sampling DGA	Nilai gas terlarut dan TDCG
2	Validasi Data	Tanggal, satuan ppm, dan konsistensi nilai
3	Evaluasi IEEE C57.104-2019	Kondisi 1-4 tiap gas dan TDCG
4	Key Gas Method	Identifikasi gas dominan/fault utama
5	Rogers Ratio / IEC 60599	Konfirmasi pola thermal/discharge
6	Duval Triangle	Penentuan zona fault
7	Analisis Trending	Perkembangan gas historis dan prediksi risiko
8	Diagnosis & Rekomendasi	Tindakan monitoring, inspeksi, purifikasi

Catatan: apabila terdapat perbedaan nilai antar tabel, data final laboratorium harus dikonfirmasi sebelum penetapan diagnosis akhir.

Data Monitoring dga

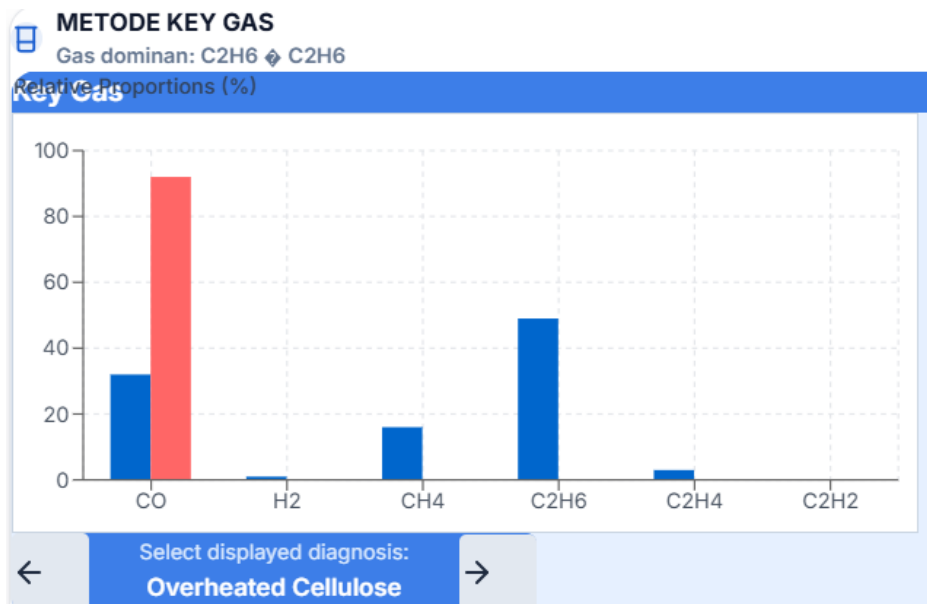
Tanggal	CO2	CO	H2	CH4	C2H6	C2H4	C2H2	TDCG	Status
19-Oct-25	690	214	5	105	270	33	0,5	627,5	Kondisi 1
29-Dec-25	699	217	5	108	277	37	0,0	644,0	Kondisi 1
19-Jan-26	706	225	5	110	281	38	0,5	659,5	Kondisi 1
2-Feb-26	700	221	5	37	283	38	0,5	584,5	Kondisi 1
1-Apr-26	672	233	5	112	285	39	0,5	674,5	Kondisi 1
16-May-26	712	206	5	114	296	35	0,5	656,5	Kondisi 1
2-Jun-26	718	213	5	112	303	36	0,5	669,5	Kondisi 1
29-Jul-26	683	222	5	110	339	21	0,5	697,5	Kondisi 1

Methode Diagnosis Gas

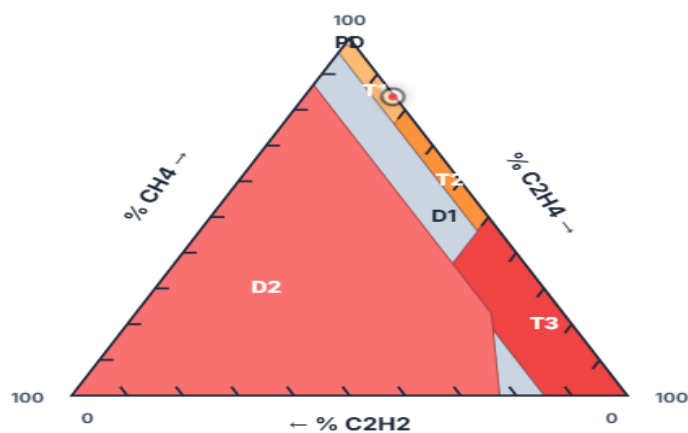
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	3 dari 4

1. Key Gas



2. Duval Triangle



3. Duval Pentagon

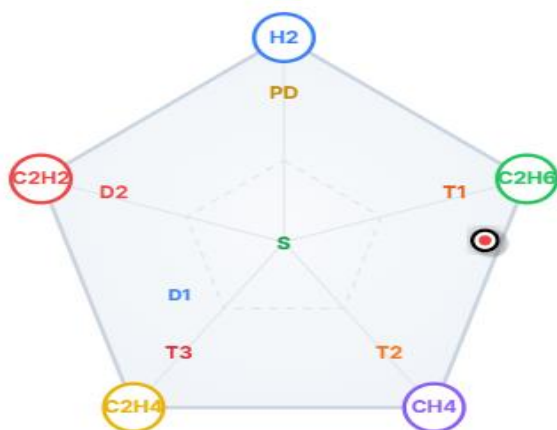
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	4 dari 4

DUVAL PENTAGON 1

IEEE C57.104 / IEC 60599

TRAFO UAT Unit 3

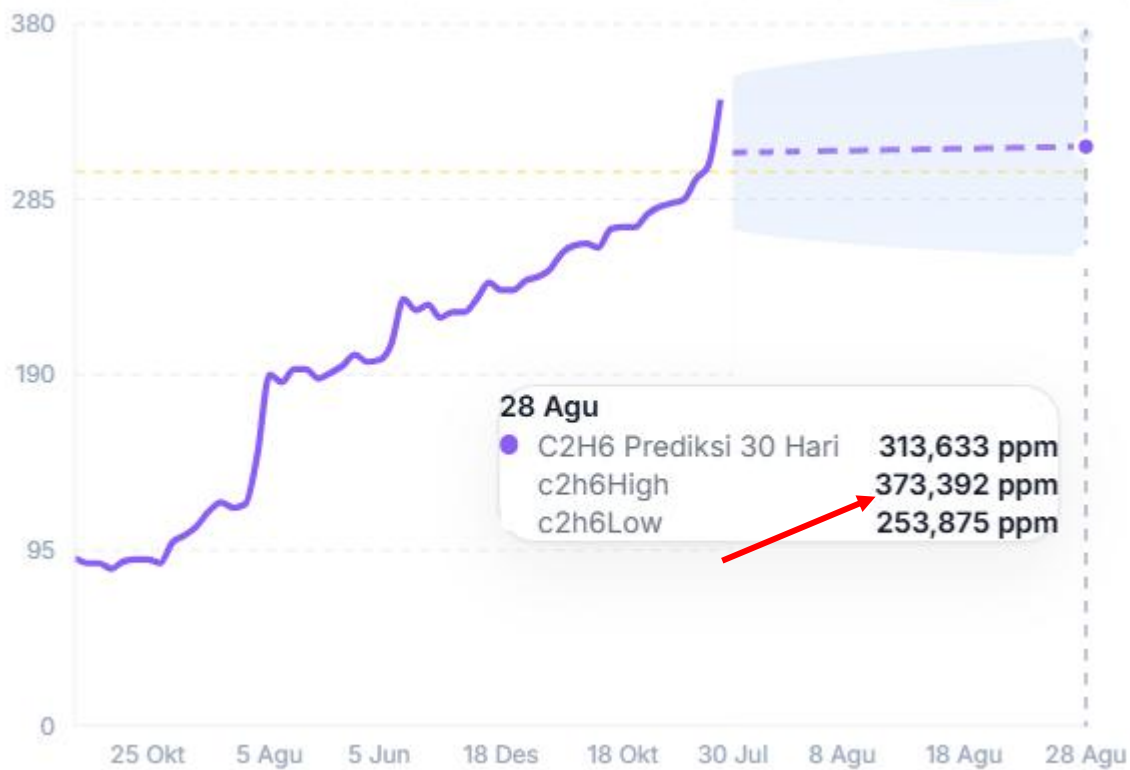


TRENDING dan PREDIKSI



INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	5 dari 4



Analisa & Rekomendasi

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	6 dari 4

Berikut adalah tabel batas standart untuk setiap gas kunci menurut IEEE C57.104-2019:

Gas	Kondisi 1 (Normal)	Kondisi 2 (Low)	Kondisi 3 (Warning)	Kondisi 4 (Alarm)
H ₂	≤ 100 ppm	≤ 700 ppm	≤ 1800 ppm	> 1800 ppm
CH ₄	≤ 120 ppm	≤ 400 ppm	≤ 1000 ppm	> 1000 ppm
C ₂ H ₆	≤ 65 ppm	≤ 100 ppm	≤ 300 ppm	> 300 ppm
C ₂ H ₄	≤ 50 ppm	≤ 100 ppm	≤ 200 ppm	> 200 ppm
C ₂ H ₂	≤ 1 ppm	≤ 9 ppm	≤ 35 ppm	> 35 ppm
CO	≤ 350 ppm	≤ 570 ppm	≤ 1400 ppm	> 1400 ppm
TDCG	≤ 720 ppm	≤ 1920 ppm	≤ 4630 ppm	> 4630 ppm

1. Analisis Kondisi

- Evaluasi Sample Terbaru (19 Jan 2026)**

Gas	Nilai (ppm)	Batas C3	Kondisi	Status IEEE
H ₂	5	1800	1	Normal
CH ₄	110	1000	1	Normal
C ₂ H ₆	339	300	4	ALARM
C ₂ H ₄	21	200	1	Normal
C ₂ H ₂	0.5	35	1	Normal
CO	222	1400	1	Normal
TDCG	697.5	4630	1	Normal

- Untuk C₂H₆, sample terbaru 339 ppm , menempatkan trafo pada area High. Meskipun TDCG 659,5 ppm masih di Kondisi 1 (720 ppm).

- Key Gas Method (IEEE C57.104-2019)**

- Gas Dominan: C₂H₆ — Thermal Fault 300°C (Oil Overheating)**

C₂H₆ adalah gas kunci yang menunjukkan overheating minyak. Nilai 339 ppm menunjukkan minyak trafo berada pada area suhu tinggi di bawah permukaan, namun belum menunjukkan arcing atau fault energi tinggi (C₂H₂ masih sangat rendah).

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	7 dari 4

• **Rogers Ratio Method (IEC 60599)**

Rasio	Nilai / Interpretasi
$R1 = CH_4/H_2$	22,0 (> 1: Thermal fault suspected)
$R2 = C_2H_2/C_2H_4$	0,013 (< 0,1: Thermal 300-700°C)
$R5 = C_2H_4/C_2H_6$	0,135 (< 1: Thermal < 300°C)

• **Diagnosis: T2 - Thermal Fault 300-700°C**

Meskipun $R5 < 1$ mengarah ke T1 (<300°C), kombinasi $R1 \gg 1$ dan $R2 \ll 0,1$ dengan C_2H_6 yang sangat tinggi lebih konsisten dengan T2: Thermal Fault 300-700°C.

• **Duval Triangle 1**

Gas	ppm	Persentase
H ₂	5	0,76%
CH ₄	110	16,67%
C ₂ H ₆	281	42,61%
C ₂ H ₄	38	5,76%
C ₂ H ₂	0,5	0,08%

• **Zona Duval: T2 (Thermal Fault 300-700°C)**

2. Analisis Tren Gas

• **TDCG Trend**

TDCG menunjukkan peningkatan eksponensial dari periode 2021 ke 2026:

- 2021: 178 – 198 ppm (Kondisi 1 Normal)
- 2022: 211 – 303 ppm (Kondisi 1 Normal)
- 2023: 307 – 350 ppm (Kondisi 1 Normal)
- 2024: 399 – 469 ppm (Kondisi 1 Normal, mendekati batas)
- 2025: 486 – 627 ppm (Kondisi 1 Normal)
- 2026: 659,5 ppm (Kondisi 1 Normal, mendekati batas 720 ppm)

Rekomendasi: TDCG berisiko mencapai Kondisi 2 Low dalam 2-3 sampling berikutnya jika tren berlanjut.

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	8 dari 4

- **C2H6 (Etana) Trend**

- 2021: 85 – 103 ppm
- 2022: 108 – 190 ppm
- 2023: 191 – 201 ppm
- 2024: 221 – 228 ppm
- 2025: 236 – 281 ppm
- 2026: 281 ppm

Peningkatan total: ~+200% dari baseline 2021 ke 2026

Status: Sudah berada di Kondisi 3 High

- **Gas Lainnya**

- C2H4 (Etilena): Peningkatan ~+250% dari 9-14 ppm (2021) ke 38 ppm (2026)
- CH4 (Metana): Peningkatan ~+300% dari 21-38 ppm (2021) ke 110 ppm (2026)
- CO (Karbon Monoksida): Peningkatan ~+400% dari 47-56 ppm (2021) ke 225 ppm (2026)
- C2H2 (Asetilin): Tetap rendah < 0,5 ppm — belum ada arcing
- H2 (Hidrogen): Tetap stabil di 5 ppm — tidak ada partial discharge

3. Analisis Sistem Pendingin & Pola Fault

- Berdasarkan pola gas yang teramati:
- C2H6 meningkat 3-4x dari baseline → overheating minyak yang konsisten
- CO meningkat 3-4x → kemungkinan degradasi kertas isolasi yang dimulai
- C2H4 meningkat 2-3x → thermal fault berkembang dari <300°C ke 300-700°C
- C2H2 tetap rendah (< 0,5 ppm) → belum ada arcing/discharge energi tinggi
- H2 tetap stabil di 5 ppm → tidak ada partial discharge

Indikasi: Ada hotspot atau overload termal yang konsisten di dalam transformator. Pendingin mungkin tidak optimal, atau ada panas lokal di bagian aktif (belitan, joint, atau core).

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	9 dari 4

Rekomendasi Purifikasi & Teknis

Berdasarkan diagnosis Thermal Fault 300-700°C dengan peningkatan gas termal yang konsisten, berikut adalah rekomendasi purifikasi dan tindakan teknis yang dapat dilakukan jika ada kesempatan (opportunity-based maintenance):

- Lakukan oil purification agar gas terlarut dan mengembalikan kualitas minyak lebih mendekati baseline
- Ganti silica gel breather jika sudah jenuh (warna perubahan ke merah/oranye). Breather yang lewat adalah jalur masuk moisture ke dalam minyak.
- Periksa conservator tank dan oil level. Pastikan tidak ada kebocoran atau ingress udara yang berlebih.
- Inspeksi dan test Buchholz relay. Cek apakah ada gas yang terakumulasi — amati warna dan sifat gas (apakah flammable).

JERANJANG, 30 Juli 2026

MENGETAHUI

(ASMAN RCBM)

DISUSUN OLEH

(PS PDM)



SLAMET SUPRIANTO

RIZKI FIRMANSYAH